

教學活動示例

學習活動【不靠電池的化學動力】教學流程（3 節）	學習重點說明	評量方法
學習活動一：拼出你的動力（1 節） 1. 教師連結 YouTube 播放影片「綠能新世界—金屬化學電池」(連結如教學資源所示)，透過影片中使用鹽水與鎂鋁片兩樣物品使得模型具有動力，請學生思考日常生活物品中有哪些可發電的物品，可用來減少環境成本，避免大量之廢棄電池汙染環境。 2. 教師利用影片中所提及之鋁箔紙與鹽水這兩樣日常生活中常見的材料連結學生的日常生活經驗，強調實驗室中的廢電池造成資源的浪費，只要使用生活中常見之物品便可減少資源浪費並減少環境成本的使用，建立綠色化學中「降低化學合成方法的危險性」的概念引發學生動手做製作電池的動機，並以現有的實驗室材料鼓勵學生透過動手做，成為 Maker。 3. 請同學以六個人為一組，一組中再以兩兩為一個小組，一組中共有三個小組，依照自己的喜好挑選小組有興趣探討的部分；教師須事前訓練三位同學其製作步驟，再請三位同學於現場擔任助教的工作。 4. 車身組裝與馬達焊接：將軌道車身組裝完成，並將接頭焊接於馬達上，以便之後連接電池。 5. 連接線焊接：製作連接電池正負極之連接線，之後連接電池與馬達。 6. 木炭電池與斷電液製作：電池核心部分之製作，並配置斷電液做為目標達成之角色。 (“3、4、5、6 點”詳細操作步驟詳見附件) 7. 化學動力車的組裝：結合上述步驟之材料，組裝出自己的化學動力車。回家思考如何將 5 中除軌道車外所包含之裝置緊緊在軌道車的平臺上，並於下次上課展示給他組同學看。	自 Can-Vc-2 自 ENa-Vc-2 自 CMa-Va-1 環 U4 環 U13	能回答減少環境成本之電池材料 能完成軌道車完整組裝作業
學習活動二：動力發表會（2 節） 第二節： 1. 請各組上臺將上一堂課的回家作業成品展示給同學看，說明其固定之方式，老師並予以小組口頭報告評分，並在每一組報告完後請臺下的同學發問並予以回饋。 2. 各組報告完後，老師將現場準備好的 1cm 鎂帶發給每一組，以實驗室走道為競賽場地，看哪一組的動力車能夠走的最遠，行走距離最遠組別的動力車予以組員文具作為獎勵。 3. 宣布下一次的競賽任務為「提高能源效率」：各組須於課後討論如何調整動力車結構以達到能源使用量	自 pa-Vc-1 自 CMa-Va-1 環 U13	能說出車子組裝與零件固定之方式 能反思能源效率對競賽

最低，且走得最遠。各組需作過程記錄，於下次競賽時報告，並告知該競賽名次將作為實驗課成績之依據。		目標的影響
第三節：		
1. 各組在進行比賽前，先上臺說明上次結束後所發現的問題，回去進行了什麼調整使得動力車能夠適應後來的狀況。	自 pa-Vc-1	能說出調整車子的方式
2. 比賽時，各組同樣都取 1cm 的鎂帶，有兩次機會，第二次比賽前需說明第一次比賽看到什麼現象並做了甚麼樣的改進，兩次結果取行走距離最遠的一次作為評判成績。		
3. 教師以各組的調整紀錄，整理出主要變因，引導學生討論如何經由動手改善機械性質以增進綠色化學中「提高能源效率」的變因（教師可舉汽車內部材質在過往常使用金屬材料，現今大多只是表面使用金屬材料以減輕重量，達成較佳之汽油耗損量）。	自 CNa-Vc-1 自 CMa-Va-1 環 U3 環 U5 環 U13	能反思機械性質與能源效率之關係
4. 教師可再詢問學生在小組討論過程中是否發現其他可供使用減少環境成本的電池（教師可舉太陽能車或燃料電池汽車為例，以其長期使用並減少環境汙染為例），總結綠色化學的原則與能源永續使用的作法。		能說出環境成本較低的電池種類



延伸參考：

- 三民書局股份有限公司普通高級中學基礎化學(二)第三章第二節「電池」，第四章第一節「生活中的化學」與第二節「化學與永續發展」。
- 亞洲大學保健營養生技系主辦的『化學動力車小專題成果發表競賽』
<https://dljhhighscope.wordpress.com/>十二、104 學年度執行/
(3) 科學競賽/亞洲大學化學動力車競賽/